根据两点间的距离公式，在图 6-2-1 中，有

$$\begin{aligned}|AB|^2&=(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2\\&=\cos^2\alpha-2\cos\alpha\cos\beta+\cos^2\beta+\sin^2\alpha-2\sin\alpha\sin\beta+\sin^2\beta\\&=2-2\cos\alpha\cos\beta-2\sin\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

而在图 6-2-2 中，有

$$\begin{aligned}|A'B'|^2&=[\cos(\alpha-\beta)-1]^2+\sin^2(\alpha-\beta)\\&=\cos^2(\alpha-\beta)-2\cos(\alpha-\beta)+1+\sin^2(\alpha-\beta)\\&=2-2\cos(\alpha-\beta).\end{aligned}$$

因为将射线 OA、OB 同时绕原点 O 旋转 $-\beta$ 角，就分别得到射线 OA'、OB'，所以

$$|AB|=|A'B'|,$$

从而得到

$$2-2\cos\alpha\cos\beta-2\sin\alpha\sin\beta=2-2\cos(\alpha-\beta),$$

即

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.$$

这个式子对任意给定的角 α 及 β 都成立，称为两角差的余弦公式.

在两角差的余弦公式中，用 $-\beta$ 代换 β，就可得到两角和的余弦公式：

$$\begin{aligned}\cos(\alpha+\beta)&=\cos\alpha\cos(-\beta)+\sin\alpha\sin(-\beta)\\&=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

这样，我们就得到**两角和与差的余弦公式**

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta.$$

简记作

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta.$$

例 1 利用两角和与差的余弦公式，求 $\cos 75^\circ$ 和 $\cos 15^\circ$ 的值.

解 $\cos 75^\circ=\cos(45^\circ+30^\circ)$

$$=\cos 45^\circ\cos 30^\circ-\sin 45^\circ\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$